



Hochschule
München
University of
Applied Sciences

Hochschule München
B2B Flottenmanagement |
LKW

PREMA - Predictive Maintenance Sensorbasiertes Verschleißtracking für LKW-Flotten

Begleitende Präsentation zum Pflichtenheft – Big Data Projekt



Inhalt

1. Personas
Für wen wir bauen –
Flottenmanager, Fahrer,
Werkstattdleiter

2. Anforderungen
Funktional & nichtfunktional – was
das System leisten muss

3. Technische Architektur
Fünf-Schichten-Modell von Sensor
bis Dashboard

4. Software-Stack
Frontend, Backend &
Datenverarbeitung

5. Big-Data-Quellen
APIs & synthetische Daten für den
MVP

6. Ausblick & Scope
Abgrenzung des MVP und nächste
Schritte

Persona 1: Thomas, Flottenmanager

„Jede ungeplante Panne kostet mich 600 € pro Stunde – und das ist erst der Anfang.“

48 Jahre, verheiratet, Spedition Müller GmbH
Verantwortlich für 120 LKW im Fernverkehr

- Will: Ungeplante Ausfälle minimieren, Wartungskosten senken
- Pain: Kein Überblick über Fahrzeugzustand in Echtzeit
- Pain: Reagiert erst bei Panne – dann ist es zu spät
- Nutzt: Desktop-Dashboard, E-Mail-Alerts, SAP-Integration

Entscheider – kauft die Lösung für seine Flotte

Kern-KPI: Downtime –30 %, Wartungskosten –15 % p.a.



Persona 2: Markus, LKW-Fahrer

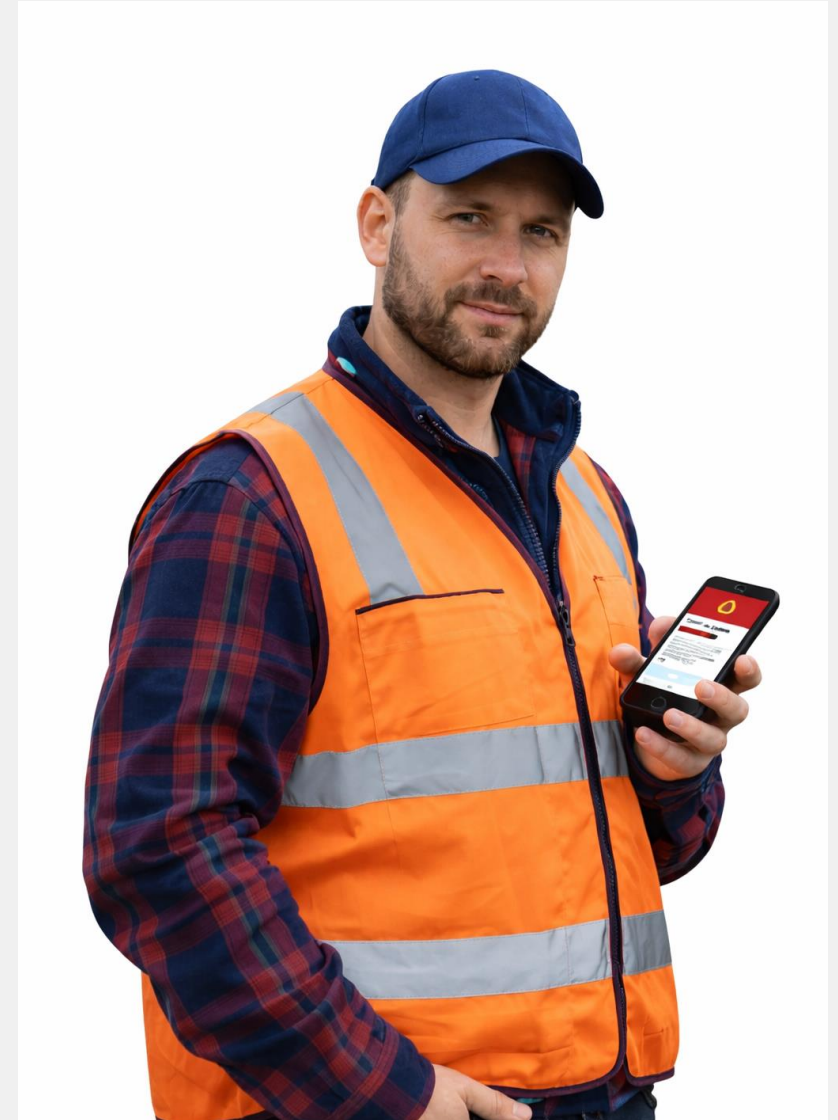
„Wenn was kaputt geht, merk ich's erst, wenn's knallt – dann steh ich auf dem Standstreifen.“

35 Jahre, Fernverkehr, 800 km/Tag
Fährt für Spedition Müller, Sattelzug 40t

- Will: Sicher ankommen, keine Pannen auf der Autobahn
- Pain: Bemerkt Verschleiß erst bei spürbaren Symptomen
- Pain: Zeitdruck – Liefertermine einhalten trotz Fahrzeugproblemen
- Nutzt: Smartphone-App, Push-Benachrichtigungen, Sprachansagen

Endnutzer – profitiert täglich von frühzeitigen Warnungen

Kern-KPI: Null Pannen auf Autobahn pro Jahr; Warnung ≥ 24 h vor Ausfall



Persona 3: Stefan, Werkstattdleiter

„Nachtschichten hasse ich – vor allem, wenn das richtige Ersatzteil nicht im Lager liegt.“

52 Jahre, leitet Werkstatt mit 8 Mechanikern.
Zuständig für Fahrzeugwartung bei Spedition Müller

- Will: Wartung planbar machen, keine Notfall-Nachtschichten
- Pain: Ersatzteile nicht auf Lager wenn die Panne kommt
- Pain: Kein Vorwarnsystem – Ausfälle treffen ihn unvorbereitet
- Nutzt: Desktop-Dashboard, Wartungskalender-Integration, Teile-Bestellübersicht

Umsetzer – plant und führt Wartungsmaßnahmen durch

Kern-KPI: 80 % geplante vs. 20 % ungeplante Wartungen; Ersatzteil-Verfügbarkeit $\geq$ 95 %



Foto: Stefan (eigene Erstellung/ KI-Generiert)
Werkstattdleiter

Funktionale Anforderungen

Was das System tun muss

Datenerfassung & -verarbeitung

FA-01 Das System muss Sensordaten aus CSV (Engine Health) und REST-APIs (OpenWeatherMap, CarAPI) importieren.

FA-02 Das System muss Rohdaten automatisiert mit Wetter- und DTC-Fehlercode-Informationen anreichern.

FA-03 Das System muss Feature Engineering durchführen (Rolling Means, Deltas/Lags, Beladungs-Flag).

ML-basierte Analyse

FA-04 Das System muss jedes Fahrzeug in einen Ampel-Status (OK / Warnung / Kritisch) einordnen.

FA-05 Das System muss eine Restlebensdauer-Prognose (RUL) je kritischer Komponente berechnen.

FA-06 Das System muss die ML-Modelle nächtlich mit neuen Feedback-Labels automatisiert neu trainieren.

Dashboard & Interaktion

FA-07 Das System muss eine Flottenübersicht mit Ampel-Logik und Sortierung nach Dringlichkeit bereitstellen.

FA-08 Das System muss eine Fahrzeug-Detailansicht mit RUL-Kurve, Sensorverlauf und Fehlerhistorie anbieten.

FA-09 Das System muss Feedback zum Wartungsausgang erfassen (bestätigt / Fehlalarm) und als Label zurückführen.

FA-10 Das System muss eine priorisierte Wartungsliste (CSV) für die Werkstatt exportieren können.

Nichtfunktionale Anforderungen

Wie das System arbeiten muss

Performance & Skalierung

NFA-01 Das System muss bei einer Flotte von 100 Fahrzeugen eine Dashboard-Ladezeit unter 3 Sekunden einhalten.

NFA-02 Das System muss die ML-Inferenz pro Fahrzeug in unter 1 Sekunde und das Batch-Scoring der Gesamtflotte in unter 5 Minuten abschließen.

NFA-03 Das System muss bei einer Zielbild-Last von 432 Mio. Datenpunkten pro Tag skalierbar bleiben.

Zuverlässigkeit & Sicherheit

NFA-04 Das System muss während der Geschäftszeiten (08:00–18:00, Mo–Fr) eine Verfügbarkeit von mindestens 99 % gewährleisten.

NFA-05 Das System muss bei API-Ausfall die zuletzt verfügbaren Daten mit Zeitstempel anzeigen (Graceful Degradation).

NFA-06 Das System muss API-Keys ausschließlich über Umgebungsvariablen (.env) verwalten und darf keine Secrets im Code speichern.

NFA-07 Das System muss den Dashboard-Zugriff über eine rollenbasierte Login-Authentifizierung (Flottenmanager, Werkstattleiter) absichern.

Wartbarkeit & Usability

NFA-08 Das System muss über Docker Compose reproduzierbar auf jedem Docker-fähigen System per individuellem Befehl deploybar sein.

NFA-09 Das System muss jede funktionale Anforderung über automatisierte oder manuell dokumentierte Testfälle überprüfbar machen.

NFA-10 Das System muss eine selbsterklärende Ampel-Logik bereitstellen, sodass keine Schulung für Flottenmanager nötig ist.

NFA-11 Das System muss desktop-first ab 1280 px Breite responsiv sein und Deutsch als Standard-UI-Sprache verwenden.

Systemarchitektur & Datenfluss

Fünf-Schichten-Modell · MVP vs. Zielbild

✓ MVP · ◎ Zielbild · → Datenfluss

1 Datenerfassung

✓ **Engine-Health-Dataset (KIT/Kaggle)** · **Python-Simulator**

◎ OBD-II / ELM327 · J1939 · TPMS · GPS/IMU · Tachograph

2 Datentransport

✓ **Batch-CSV-Ingest (scheduled)**

◎ MQTT-Broker → Apache Kafka → Cloud (AWS/Azure)

3 Anreicherung & Speicherung

✓ **OpenWeatherMap** · **CarAPI (DTC)** · **TimescaleDB (Hypertables + Continuous Aggregates)**

◎ Cold-Storage (Parquet / S3) · Feature-Store · Hot/Cold-Tiering

4 ML-Pipeline

✓ **Scikit-learn: Isolation Forest** · **XGBoost** · **Random Forest**

◎ LSTM · Autoencoder · Online-Learning

5 Ausgabe & Benachrichtigung

✓ **Streamlit-Dashboard (Flottenmanager)**

◎ Push-App (Fahrer) · Wartungskalender-Sync (Werkstatt)

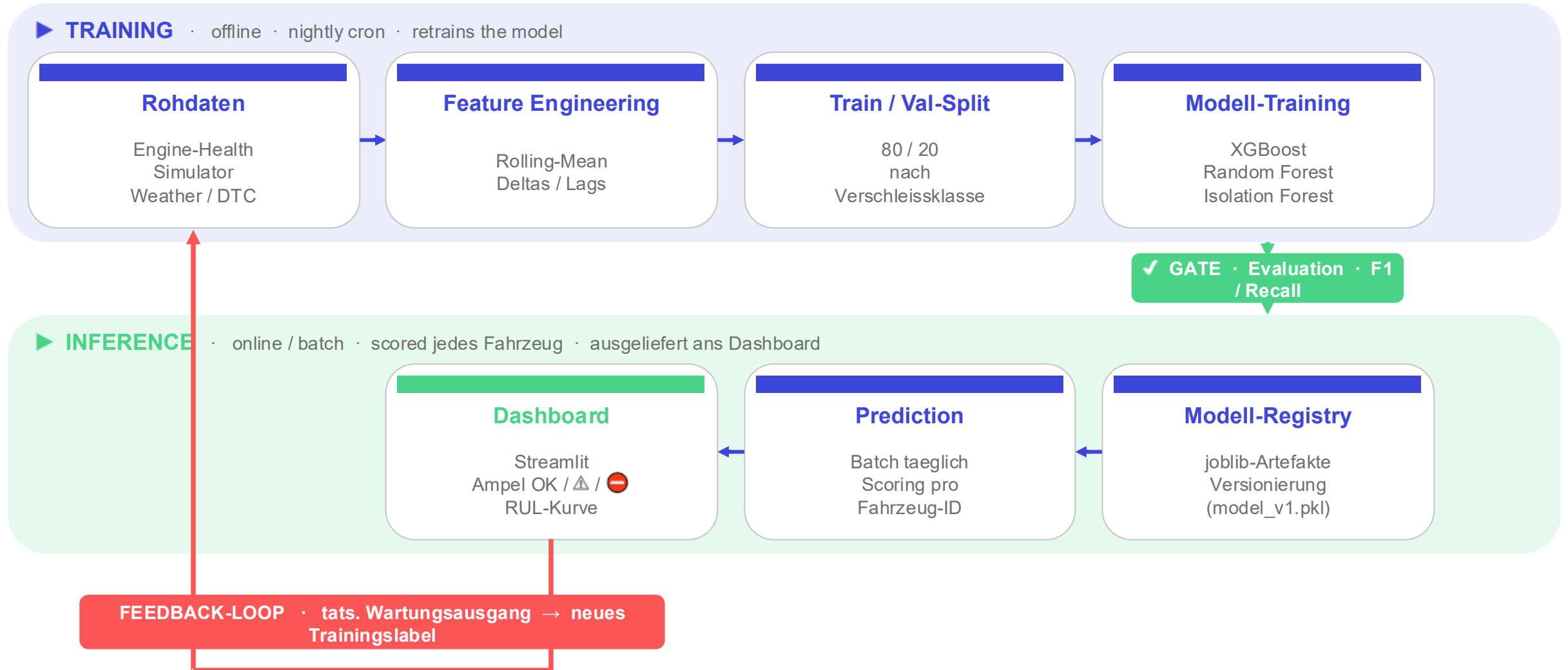
Querschnitt

Monitoring
Logging
Config

Datenvolumen (Zielbild): $100 \text{ LKW} \times 50 \text{ Signale} \times 1 \text{ Hz} \times 24 \text{ h} \approx \mathbf{432 \text{ Mio. Datenpunkte / Tag}}$ → rechtfertigt TimescaleDB (Hypertables)

ML-Pipeline – von Rohdaten bis zur Wartungsempfehlung

Training offline · Inference batch · Feedback-Loop schliesst den Kreis



Software, die im frontend / backend zum Einsatz kommen soll

Frontend

Streamlit

Webbasiertes Dashboard zur Visualisierung von:

- Fahrzeugzuständen
- Warnungen
- Wartungsprognosen

Begründung:

- Sehr schnelle Entwicklung
 - Kein separates Frontend nötig
 - Direkt integrierbar mit Python & Machine Learning
- *Ideal für datengetriebene MVPs*

Backend

Python

Datenverarbeitung (pandas, numpy)

Machine Learning (scikit-learn, XGBoost)

Optional: FastAPI

Bereitstellung von Modellen über REST

Trennung von Logik und UI

Begründung:

- Standard im Data-Science-Bereich
- Große Library-Unterstützung
- Flexibel erweiterbar

Software, die im frontend / backend zum Einsatz kommen soll

Datenverarbeitung & Speicherung



PostgreSQL mit TimescaleDB



- Persistente Speicherung von zeitgestempelten Fahrzeug- und Sensordaten
- Optimierte für Zeitreihen (Hypertables, effiziente Aggregationen)
- SQL-basiert, nahtlos in Python integrierbar

Begründung:

- Etablierter Industrie-Standard für Zeitreihendaten
- Geeignet für historische Analysen und Predictive Maintenance
- Produktnah, ohne unnötige Komplexität im MVP

Deployment



Docker Compose

Reproduzierbare Ausführung der Anwendung

Begründung:

- Einheitliche Umgebung
- Einfache Weitergabe des Projekts

Wireframe – Screen 1: Flottenübersicht

FleetGuard – Flottenübersicht

Thomas Müller ▾

Fahrzeuge gesamt
10

Status: OK
7

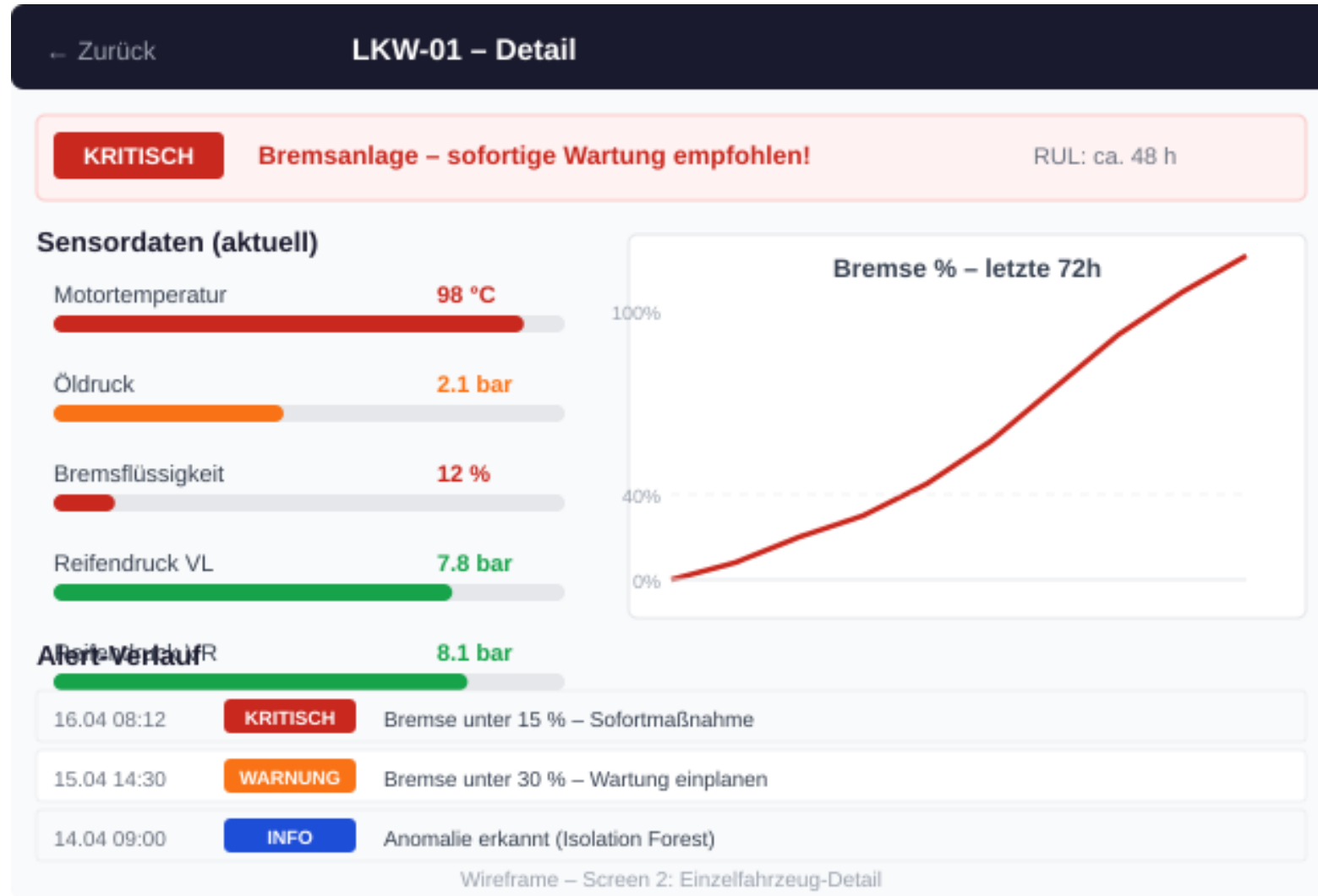
Warnung
2

Kritisch
1

LKW-ID	Fahrer	Motortemp.	Bremse %	Status	Aktion
LKW-01	M. Weber	98 °C	12 %	KRITISCH	Details >
LKW-02	J. Bauer	82 °C	68 %	WARNUNG	Details >
LKW-03	S. Klein	76 °C	84 %	OK	Details >
LKW-04	T. Holm	79 °C	91 %	OK	Details >
LKW-05	A. Graf	81 °C	77 %	OK	Details >

Wireframe – Screen 1: Flottenübersicht

Wireframe – Screen 2: Einzelfahrzeug-Detail (LKW-01)



Wireframe – Screen 3: Alert-Feed

Alert-Feed

Filter: **ALLE** KRITISCH WARNUNG INFO

16.04 08:12

KRITISCH

LKW-01 – Bremse 12 % – sofortige Wartung

Quelle: XGBoost-Klassifikation | Einsparung: –€ 600

Details >

16.04 07:55

WARNUNG

LKW-02 – Motortemp. 91 °C – prüfen

Quelle: XGBoost-Klassifikation | Einsparung: –€ 600

Details >

15.04 19:30

INFO

LKW-05 – Anomalie erkannt (ISO-Forest)

Quelle: XGBoost-Klassifikation | Einsparung: –€ 600

Details >

15.04 14:30

WARNUNG

LKW-02 – Bremse 28 % – Wartung einplanen

Quelle: XGBoost-Klassifikation | Einsparung: –€ 600

Details >

14.04 09:00

INFO

LKW-03 – Anomalie erkannt (ISO-Forest)

Quelle: XGBoost-Klassifikation | Einsparung: –€ 600

Details >

13.04 16:20

INFO

LKW-07 – Öldruck leicht erhöht

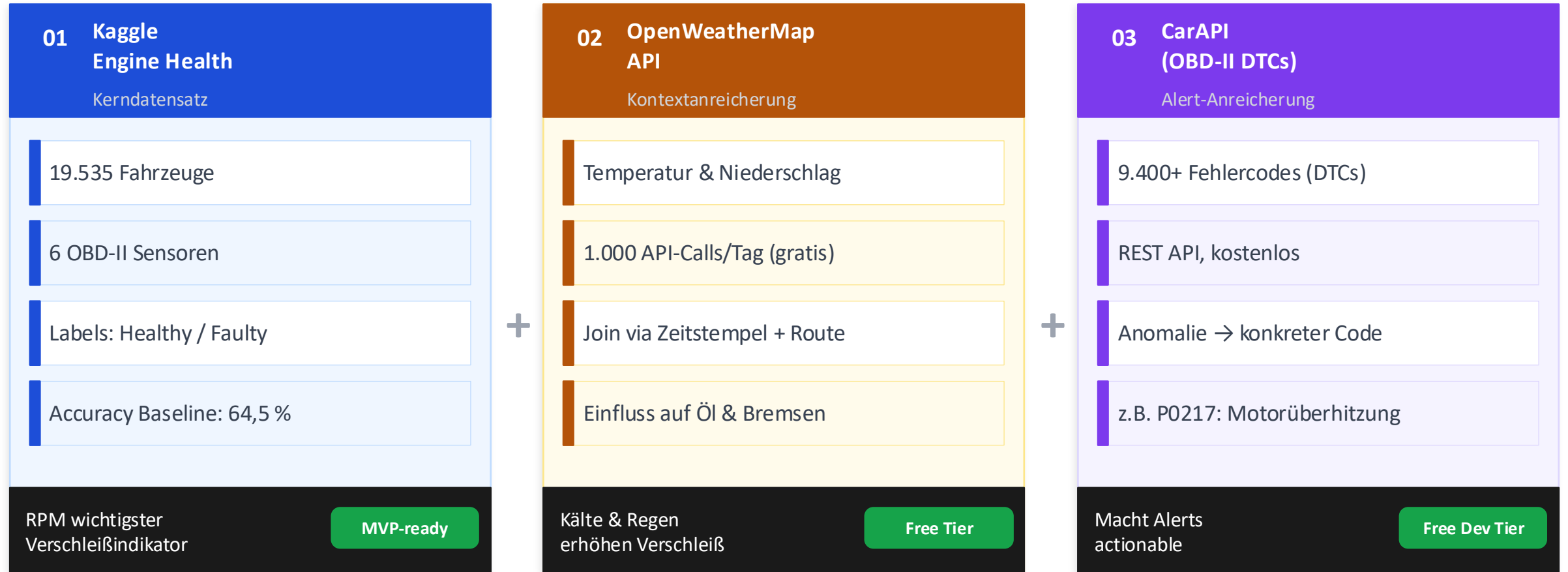
Quelle: XGBoost-Klassifikation | Einsparung: –€ 600

Details >

Wireframe – Screen 3: Alert-Feed

Big-Data-Quellen

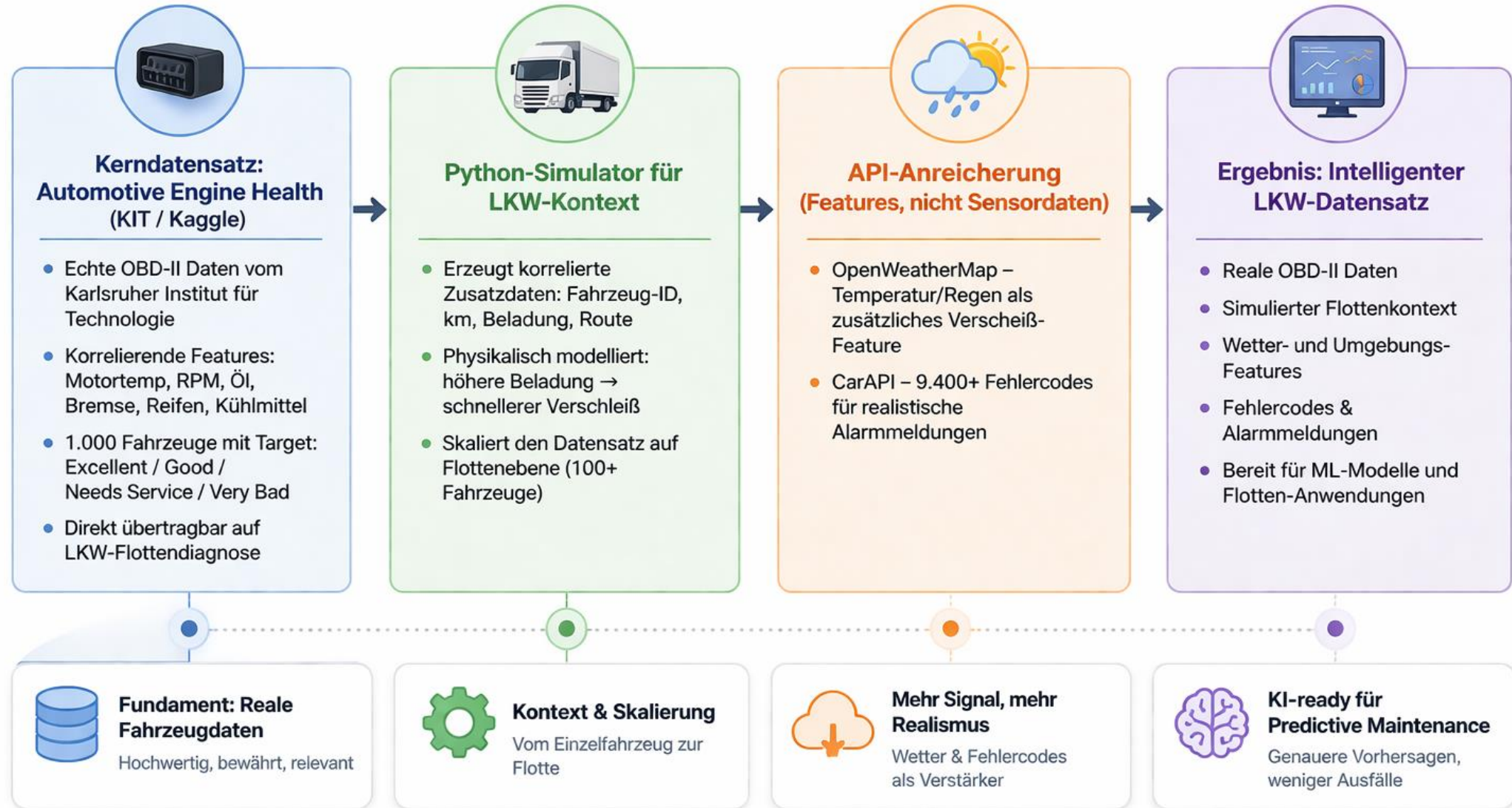
Drei Quellen – ein angereicherter Datensatz



Ergebnis: 19.535 Zeilen × 9+ Features | Batch-CSV | Direkt ML-ready | Kein Label-Aufwand | Kein Hardware-Budget nötig

MVP-Datenstrategie

Echte OBD-II Fahrzeugdaten + Simulation + APIs



Big Data

Daten im MVP vs. Zielbild

✓ MVP – Was wir bauen

Engine Health

Motortemp, RPM, Öldruck, Bremse, Reifen

Simulator

km-Stand, Beladung, Routentyp, Zeitstempel

OpenWeatherMap

Fahrzeuge in Verschleißgruppen

CarAPI

OBD-II Fehlercodes

Echte OBD-II Daten + Simulation

© Zielbild – Spätere Phase

J1939/OBD-II

Motordrehzahl, Temperatur, DTCs

TPMS

Reifendruck in Echtzeit

GPS/IMU

Position, Geschwindigkeit

Tachograph

Lenk-/Ruhezeiten

Echtzeit-Streaming via MQTT/Kafka

Fragen & Diskussion
